MATHÉMATIQUES

Statistique à deux variables

14 séances

Compétences APP ANA RÉA VAL COM

PLAN

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Représenter une série statistique à deux variables quantitatives par un nuage de points, avec ou sans outil numérique.
- Déterminer les coordonnées du point moyen d'un nuage de points.
- Reconnaître si un ajustement affine est adapté ; déterminer avec un outil numérique l'équation de la droite des moindres carrés.
- Utiliser le coefficient de détermination R^2 pour juger de la qualité d'un ajustement affine.
- Interpoler ou extrapoler, graphiquement ou par le calcul, et apprécier la fiabilité d'une prévision.
- Distinguer corrélation et causalité.

La justification de la méthode des moindres carrés n'est pas exigible.

PROBLÉMATIQUE

Le gérant d'un magasin de vélos se demande si la publicité est rentable : le chiffre d'affaires gagné grâce à la publicité rapporte-t-il plus qu'elle ne coûte ?

Déroulement · 14 séances d'1 h

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
60 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	50 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
60 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · La publicité fait-elle vendre ?**	50 min
Séance 3	COURS	**Cours 1 · Série statistique à deux variables**	45 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 1 et 2**	15 min
Séance 4	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 3 et 4**	45 min
Séance 5	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le temps de passage en caisse**	55 min
55 min			
Séance 6	AUTO	**Série D**	10 min
60 min	COURS	**Cours 2 · Point moyen et droite d'ajustement**	50 min
Séance 7	EXERCICES	**Exercices 5 à 8**	55 min
55 min			
Séance 8	ACTIVITÉ	**Activité 3 · Les canettes et la météo**	55 min
55 min			
Séance 9	AUTO	**Série E**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercice 9**	25 min
	COURS	**Cours 3 · parties I et II**	25 min
Séance 10	COURS	**Cours 3 · parties III et IV**	25 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 10 à 12**	35 min
Séance 11	AUTO	**Série F**	10 min
60 min	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	50 min
Séance 12	EXERCICES	**Problèmes 1 et 2**	60 min
60 min			
Séance 13	TICE	**Fiche TICE · tableur (en option)**	40 min
60 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 14	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	60 min
60 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : statistique à une variable (moyenne), fonctions affines, équations du premier degré · Première : tableur, suites arithmétiques, pourcentages · Terminale : ajustements non affines et changements de variable.

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER UNE MOYENNE

Pour calculer la moyenne de plusieurs valeurs, on additionne toutes les valeurs, puis on divise la somme par le nombre de valeurs.

La moyenne de 12 ; 15 et 18 est $\dfrac{12+15+18}{3} = \dfrac{45}{3} = 15$.

1 Calcule la moyenne des valeurs 20 ; 30 ; 40 ; 50 et 60 en écrivant le calcul. RÉA

2 Calcule la moyenne des valeurs 2,5 ; 4 ; 6 et 7,5. RÉA

RAPPEL 2 · FONCTION AFFINE

Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$. Sa représentation graphique est une droite d'équation $y = ax + b$.

Le nombre a est le **coefficient directeur** ; le nombre b est l'**ordonnée à l'origine**, car $f(0) = b$.

3 On considère la droite d'équation $y = 2{,}5x + 12$. Donne son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. APP

4 Calcule la valeur de y pour $x = 8$. RÉA

RAPPEL 3 · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION

Pour résoudre $4x + 6 = 50$, on soustrait 6 aux deux membres : $4x = 44$. On divise ensuite les deux membres par 4 : $x = 11$.

5 Résous l'équation $2{,}5x + 12 = 47$ en écrivant les deux étapes. RÉA

RAPPEL 4 · COEFFICIENT DIRECTEUR D'UNE DROITE

Le coefficient directeur de la droite qui passe par les points A et B se calcule ainsi : $a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

Pour A(2 ; 5) et B(6 ; 17) : $a = \dfrac{17-5}{6-2} = \dfrac{12}{4} = 3$.

6 Calcule le coefficient directeur de la droite qui passe par les points A(0 ; 4) et B(5 ; 14). RÉA

RAPPEL 5 · LIRE ET PLACER UN POINT

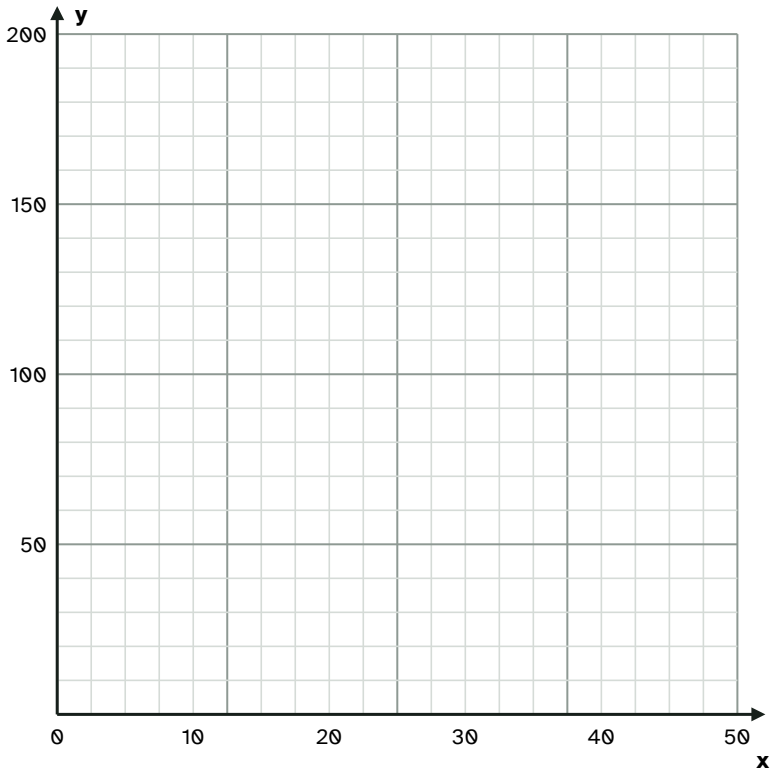
Le point A(3 ; 5) a pour abscisse 3 (on la lit sur l'axe horizontal) et pour ordonnée 5 (on la lit sur l'axe vertical). Avant de placer un point, on regarde ce que vaut un carreau sur chaque axe.

Avant de commencer

50 min

7 Que vaut un carreau sur l'axe horizontal ? sur l'axe vertical ? APP

8 Place les points A(10 ; 60), B(25 ; 110) et C(40 ; 170) dans le repère ci-contre. RÉA



Test de positionnement

1 Calcule $45 + 3 \times 12$. RÉA

2 Calcule $-15 + 40$. RÉA

3 Calcule la moyenne des valeurs 8 ; 12 ; 13 et 15. RÉA

4 Arrondis 2,4867 au centième. RÉA

5 On considère la droite d'équation $y = -3x + 60$. Donne son coefficient directeur. La droite monte-t-elle ou descend-elle ? APP VAL

6 On considère la droite d'équation $y = 0{,}8x + 15$. Calcule y pour $x = 50$. RÉA

7 Résous l'équation $0{,}8x + 15 = 75$. RÉA

8 Calcule le coefficient directeur de la droite qui passe par A(0 ; 10) et B(4 ; 30). RÉA

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

9 Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	0	10	20	30	40
$y = 1{,}5x + 20$					

10 Une course en taxi coûte 4 € de prise en charge, plus 1,50 € par kilomètre. Combien coûte une course de 10 km ? ANA

BILAN

Nombre de bonnes réponses : _____ / 10. Rappels à revoir : _____

AUTO **A**

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1 Calcule $36 + 4 \times 9$.

2 Calcule $150 - 6 \times 15$.

3 Calcule $-12 + 30$.

4 Calcule la moyenne de 10 et 16.

5 Calcule la moyenne de 4 ; 5 et 9.

6 Calcule $2{,}5 \times 4$.

7 Calcule 20 % de 350.

8 Quelle est l'abscisse du point A(12 ; 30) ? Quelle est son ordonnée ?

9 On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x + 7$. Calcule $f(10)$.

10 Résous l'équation $5x = 40$.

11 Arrondis 3,846 au dixième.

12 Arrondis 12,375 au centième.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Calcule la moyenne de 20 ; 30 ; 40 et 50.

2. La somme de 5 valeurs est 120. Quelle est leur moyenne ?

3. La moyenne de 4 valeurs est 15. Quelle est leur somme ?

4. Calcule la moyenne de 1,5 et 2,5.

5. Sur un axe, 1 carreau vaut 5. Combien valent 8 carreaux ?

6. Sur un axe, 1 carreau vaut 0,5. Combien de carreaux faut-il pour 4 ?

7. Sur un axe, 1 carreau vaut 20. Combien de carreaux faut-il pour 300 ?

8. Le point (0 ; 25) est-il sur l'axe horizontal ou sur l'axe vertical ?

9. Calcule $8 \times 12{,}5$.

10. Calcule $\dfrac{84}{12}$.

11. Quel nombre faut-il ajouter à 38 pour obtenir 100 ?

12. Arrondis 0,9467 au millième.

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On a relevé les valeurs de x : 2 ; 4 ; 6 ; 8. Calcule $\overline{x}$.

2 On a relevé les valeurs de y : 10 ; 14 ; 18 ; 22. Calcule $\overline{y}$.

3 Quelles sont les coordonnées du point moyen G si $\overline{x} = 5$ et $\overline{y} = 16$?

4 Une série à deux variables compte 8 individus. Combien de points a son nuage ?

5 Calcule la moyenne de 100 ; 150 et 200.

6 Calcule la moyenne de 3 ; 4 ; 5 ; 6 et 7.

7 Quand x augmente, y augmente. Le nuage monte-t-il ou descend-il ?

8 Relie-t-on les points d'un nuage de points ?

9 On considère la droite d'équation $y = 3x + 5$. Calcule y pour $x = 4$.

10 Le point (2 ; 11) est-il sur la droite d'équation $y = 3x + 5$?

11 Calcule $\dfrac{50 - 20}{10 - 0}$.

12 Calcule $1{,}2 \times 50 + 30$.

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule le coefficient directeur de la droite qui passe par A(0 ; 10) et B(5 ; 40).

2 Une droite a pour coefficient directeur 6 et passe par A(0 ; 10). Donne son équation.

3 On considère la droite d'équation $y = 4x + 30$. Calcule y pour $x = 15$.

4 On considère la droite d'équation $y = -2x + 50$. Calcule y pour $x = 10$.

5 Résous l'équation $4x + 30 = 110$.

6 Résous l'équation $-2x + 50 = 20$.

7 La droite d'équation $y = -0{,}5x + 12$ monte-t-elle ou descend-elle ?

8 Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation $y = 1{,}8x + 25$?

9 On a relevé les valeurs de x : 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50. Calcule $\overline{x}$.

10 Le point G(30 ; 100) est-il sur la droite d'équation $y = 2x + 40$?

11 Calcule $0{,}25 \times 80$.

12 Arrondis 2,8333 au centième.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Les données vont de $x = 10$ à $x = 50$. Estimer y pour $x = 30$, est-ce interpoler ou extrapoler ?

2. Les données vont de $x = 10$ à $x = 50$. Estimer y pour $x = 70$, est-ce interpoler ou extrapoler ?

3. Entre quelles valeurs est toujours compris le coefficient R^2 ?

4. On a $R^2 = 0{,}98$. L'ajustement affine est-il pertinent ?

5. On a $R^2 = 0{,}32$. L'ajustement affine est-il pertinent ?

6. La droite des moindres carrés passe-t-elle toujours par le point moyen G ?

7. On considère la droite d'équation $y = 1{,}5x + 4$. Calcule y pour $x = 20$.

8. Résous l'équation $1{,}5x + 4 = 49$.

9. On considère la droite d'équation $y = 0{,}2x + 3$. Calcule y pour $x = 45$.

10. Arrondis 0,99268 au millième.

11. Calcule $12{,}5 \times 8 - 40$.

12. Calcule la moyenne de 0,5 ; 1 et 1,5.

AUTO
F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Calcule la moyenne de 12 ; 18 ; 21 et 29.

2. Une série à deux variables a pour point moyen G(12 ; 40). Que vaut $\overline{y}$?

3. Une droite passe par A(0 ; 8) et G(4 ; 20). Calcule son coefficient directeur.

4. On considère la droite d'équation $y = 3x + 8$. Calcule y pour $x = 10$.

5. Résous l'équation $3x + 8 = 50$.

6. On a $R^2 = 0{,}995$. L'ajustement affine est-il pertinent ?

7. Les données vont de 2010 à 2020. Prévoir la valeur de 2030, est-ce interpoler ou extrapoler ?

8. Deux grandeurs augmentent en même temps. L'une est-elle forcément la cause de l'autre ?

9. Quand x augmente, y diminue. Le coefficient directeur de la droite d'ajustement est-il positif ou négatif ?

10. Calcule $-1{,}5 \times 20 + 90$.

11. Calcule $\dfrac{3{,}6}{0{,}4}$.

12. Arrondis 47,25 à l'unité.

ACT 1

La publicité fait-elle vendre ?

Objectif : représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points et décrire sa forme.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Inès gère une boutique de sneakers. Chaque mois, elle achète de la publicité sur les réseaux sociaux. Elle veut savoir si cet argent est utile. Elle a relevé, pendant 8 mois, le budget de publicité et le nombre de paires vendues.

Mois	janv.	févr.	mars	avril	mai	juin	juil.	août
Budget de publicité x (€)	250	100	350	200	500	450	750	600
Paires vendues y	70	50	80	60	100	100	140	120

I Lire les données

1 Qui ou quoi est étudié ? Combien y en a-t-il ? APP

2 Quelles sont les deux grandeurs relevées pour chaque mois ? APP

3 En avril, quel budget de publicité Inès a-t-elle dépensé ? Combien de paires a-t-elle vendues ? APP

DÉFINITION · SÉRIE STATISTIQUE À DEUX VARIABLES

Lorsqu'on relève **deux grandeurs numériques** x et y sur chaque individu, on obtient une **série statistique à deux variables**. Chaque individu est décrit par un couple de valeurs $(x\,;y)$.

ACT 1

La publicité fait-elle vendre ?

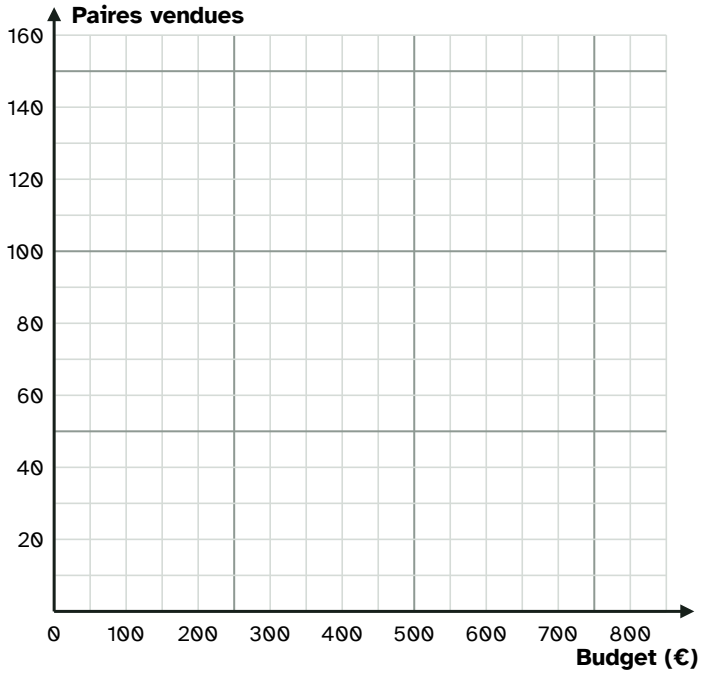
Objectif : représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points et décrire sa forme.

50 min

ACTIVITÉ 1

II Représenter les données

4 Place dans le repère les 8 points de coordonnées $(x\,;y)$. Marque chaque point d'une croix. RÉA



DÉFINITION · NUAGE DE POINTS

Dans un repère, chaque individu est représenté par le point de coordonnées $(x\,;y)$. L'ensemble de ces points forme le **nuage de points** de la série. On ne relie pas les points.

III Décrire le nuage

5 Quand x augmente, comment évolue y en général ? ANA

6 Les points du nuage sont-ils à peu près alignés ? VAL

7 Avec une règle, trace une droite qui passe au plus près des points, en laissant à peu près autant de points de chaque côté. RÉA

8 Inès prévoit un budget de 800 € en septembre. À l'aide de ta droite, estime le nombre de paires qu'elle peut espérer vendre. Laisse les traits de lecture sur le graphique. RÉA COM

9 Compare ton résultat avec celui d'un camarade. Obtenez-vous la même valeur ? Pourquoi ? COM VAL

COURS 1

Série statistique à deux variables

Objectif : représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points et reconnaître si un ajustement affine est adapté.

45 min

I. Série statistique à deux variables

DÉFINITION · SÉRIE STATISTIQUE À DEUX VARIABLES

Lorsqu'on relève _____ x et y sur chaque individu d'une population, on obtient une **série statistique à deux variables**.

Chaque individu est décrit par _____.

EXEMPLE 1



Un magasin de téléphonie a relevé, pour chacun de ses 6 vendeurs, son ancienneté et le nombre de forfaits vendus en octobre.

1 Quels sont les individus étudiés ? APP

Vendeur	Alice	Bilel	Chris	Dounia	Enzo	Fanny
Ancienneté x (années)	1	2	4	5	7	9
Forfaits vendus y	28	35	41	50	55	62

2 Quelles sont les deux variables relevées sur chaque individu ? APP

3 Écris le couple $(x\,;y)$ qui correspond à Dounia. APP

II. Nuage de points

DÉFINITION · NUAGE DE POINTS

Dans un repère, chaque individu est représenté par _____.

L'ensemble de ces points forme _____ de la série. On ne relie pas les points.

MÉTHODE · CONSTRUIRE UN NUAGE DE POINTS

1. Choisir les graduations de chaque axe pour que _____ tiennent dans le repère.
2. Nommer chaque axe avec _____.
3. Placer chaque point _____, sans relier les points.

COURS 1

Série statistique à deux variables

Objectif : représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points et reconnaître si un ajustement affine est adapté.

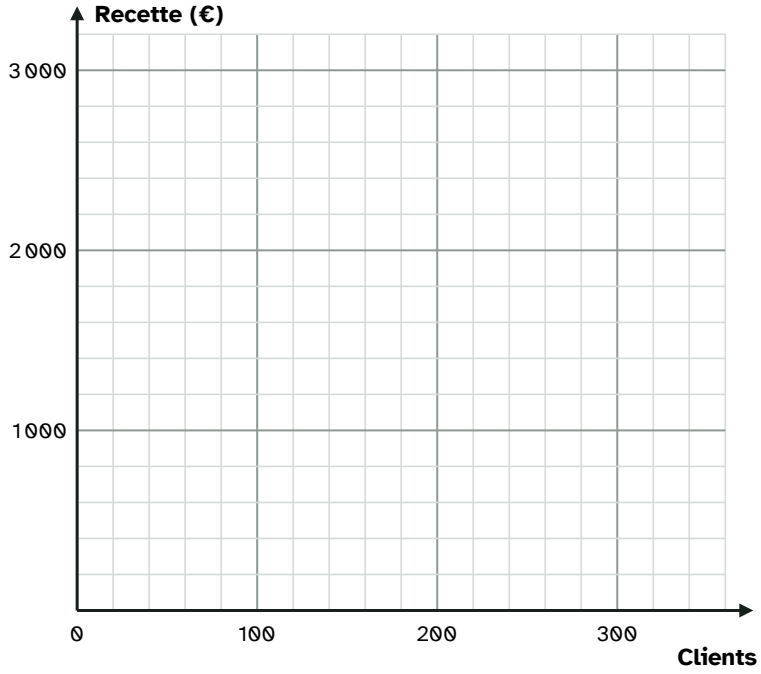
45 min

EXEMPLE 2

Le gérant d'une supérette a relevé, pendant 6 jours, le nombre de clients et la recette de la journée.

1 Représente cette série par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA

Nombre de clients x	120	160	200	240	280	320
Recette y (€)	1 000	1 400	1 800	2 200	2 400	2 800



2 Décris la tendance du nuage. ANA

3 Un ajustement affine est-il envisageable ? Justifie. VAL

III. Forme du nuage

DÉFINITION · AJUSTEMENT AFFINE

Lorsque les points du nuage sont _____, on peut remplacer le nuage par une droite qui passe au plus près des points.

On dit qu'on réalise _____ du nuage.

Si les points forment une courbe ou sont dispersés, _____.

COURS 1

Série statistique à deux variables

Objectif : représenter une série statistique à deux variables par un nuage de points et reconnaître si un ajustement affine est adapté.

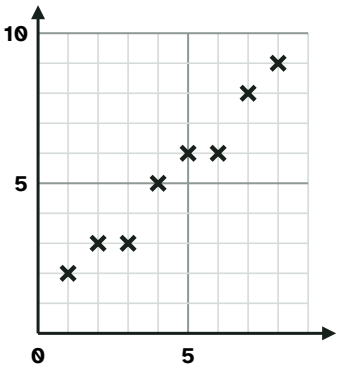
45 min

EXEMPLE 3

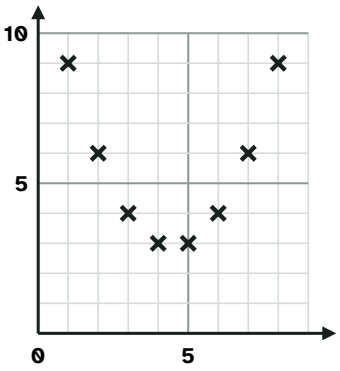
Voici trois nuages de points.

1 Dans quel nuage les points sont-ils à peu près alignés ? ANA

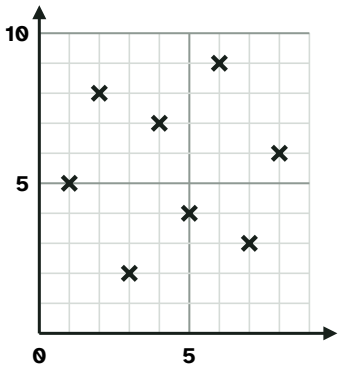
Nuage A



Nuage B



Nuage C



2 Pour chaque nuage, dis si un ajustement affine est adapté. Justifie. VAL

ACT 2

Le temps de passage en caisse

Objectif : déterminer le point moyen d'un nuage, tracer une droite d'ajustement et l'utiliser pour prévoir.

55 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION

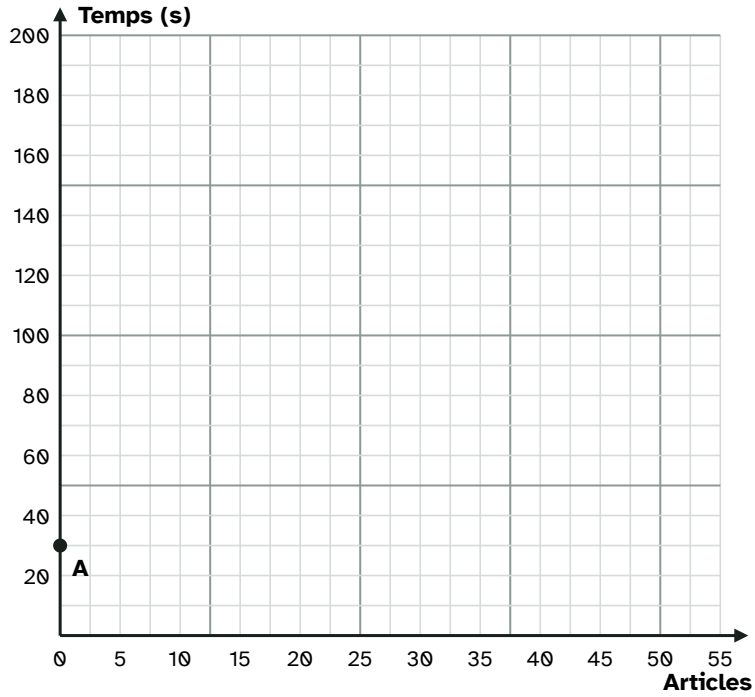


Le directeur d'un supermarché veut prévoir le temps de passage en caisse d'un client pour savoir combien de caisses ouvrir. Il a chronométré 8 clients : le temps compte le passage des articles et le paiement.

Nombre d'articles x	5	10	15	20	25	30	35	40
Temps de passage y (s)	50	60	70	90	100	120	140	150

I Le nuage de points

1 Représente cette série par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



2 Les points sont-ils à peu près alignés ? Peut-on remplacer le nuage par une droite ? VAL

II Le point moyen

3 Calcule la moyenne $\overline{x}$ des valeurs de x. RÉA

4 Calcule la moyenne $\overline{y}$ des valeurs de y. RÉA

5 Place en couleur le point G de coordonnées $(\overline{x}\,;\overline{y})$ sur le graphique. RÉA

ACT 2

Le temps de passage en caisse

Objectif : déterminer le point moyen d'un nuage, tracer une droite d'ajustement et l'utiliser pour prévoir.

55 min

ACTIVITÉ 2

DÉFINITION · POINT MOYEN

Le **point moyen** G d'un nuage a pour abscisse la moyenne $\overline{x}$ des valeurs de x et pour ordonnée la moyenne $\overline{y}$ des valeurs de y.

III Une droite d'ajustement

6 Le directeur estime que le paiement prend 30 s, quel que soit le nombre d'articles. On place donc le point A(0 ; 30). Explique pourquoi ce point a du sens. APP COM

7 Trace la droite (D) qui passe par les points A et G. RÉA

8 Calcule le coefficient directeur $a = \dfrac{\overline{y} - 30}{\overline{x} - 0}$ de la droite (D). RÉA

9 Déduis-en l'équation de la droite (D) sous la forme $y = ax + b$. RÉA

DÉFINITION · DROITE D'AJUSTEMENT

Remplacer le nuage par une droite qui passe au plus près de ses points, c'est réaliser un **ajustement affine**. Cette droite est une **droite d'ajustement**. On la choisit passant par le point moyen G.

IV Prévoir

10 Un client qui a 18 articles : lis sur le graphique la valeur de y prévue. Laisse les traits de lecture. RÉA

11 Retrouve ce résultat par le calcul, avec l'équation de (D). RÉA VAL

12 Un client qui a 50 articles : calcule la valeur de y prévue. RÉA

DÉFINITION · INTERPOLER, EXTRAPOLER

Estimer une valeur pour un x situé **à l'intérieur** de l'intervalle des données relevées, c'est **interpoler** (question 10). Estimer une valeur pour un x situé **à l'extérieur**, c'est **extrapoler** (question 12).

13 Un restaurateur fait ses achats avec 300 articles. Le directeur peut-il se fier à la prévision ? Explique. VAL COM

COURS 2

Point moyen et droite d'ajustement

Objectif : calculer le point moyen d'un nuage, déterminer une droite d'ajustement et l'utiliser pour interpoler ou extrapoler.

50 min

I. Point moyen

DÉFINITION · POINT MOYEN

Le **point moyen** G d'un nuage a pour coordonnées $(\overline{x}\,;\overline{y})$, où :

$$\overline{x} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \quad \text{et} \quad \overline{y} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

$\overline{x}$ est _____ et $\overline{y}$ est _____.

EXEMPLE 4



Une boutique a testé plusieurs prix pour un même tee-shirt. Pour chaque prix, elle a relevé le nombre de tee-shirts vendus en une semaine.

1 Calcule $\overline{x}$. RÉA

Prix x (€)	10	12	14	16	18
Ventes y	95	84	76	61	54

2 Calcule $\overline{y}$. RÉA

3 Donne les coordonnées du point moyen G. APP

II. Droite d'ajustement

DÉFINITION · DROITE D'AJUSTEMENT

Une **droite d'ajustement** est une droite qui passe _____ du nuage.

On la choisit _____. Son équation s'écrit _____.

MÉTHODE · ÉQUATION DE LA DROITE QUI PASSE PAR A(0 ; B) ET G

1. Calculer les coordonnées _____.
2. Calculer le coefficient directeur : $a =$ _____.
3. Écrire l'équation $y = ax + b$: le nombre b est _____.

COURS 2

Point moyen et droite d'ajustement

Objectif : calculer le point moyen d'un nuage, déterminer une droite d'ajustement et l'utiliser pour interpoler ou extrapoler.

50 min

EXEMPLE 5



Une pizzeria a relevé, sur 5 soirées, le nombre de pizzas préparées et le coût des ingrédients et de l'énergie. Le four doit chauffer avant le service : cela coûte 40 €, même sans aucune pizza. On trace la droite d'ajustement qui passe par A(0 ; 40) et par le point moyen G.

1 Calcule les coordonnées du point moyen G. RÉA

Pizzas x	40	60	80	100	120
Coût y (€)	70	82	98	110	125

2 Calcule le coefficient directeur de la droite (AG). RÉA

3 Donne l'équation de la droite (AG). RÉA

4 Que représente le nombre b dans cette situation ? COM

III. Interpoler, extrapoler

DÉFINITION · INTERPOLATION ET EXTRAPOLATION

Utiliser la droite d'ajustement pour estimer une valeur quand x est _____, c'est **interpoler**.

Quand x est _____, c'est **extrapoler**.

Une extrapolation est _____ que x est éloigné des données.

MÉTHODE · ESTIMER GRAPHIQUEMENT UNE VALEUR

1. Placer la valeur de x sur _____.
2. Monter verticalement _____.
3. Lire horizontalement la valeur de y sur _____, en laissant les traits de lecture.

COURS 2

Point moyen et droite d'ajustement

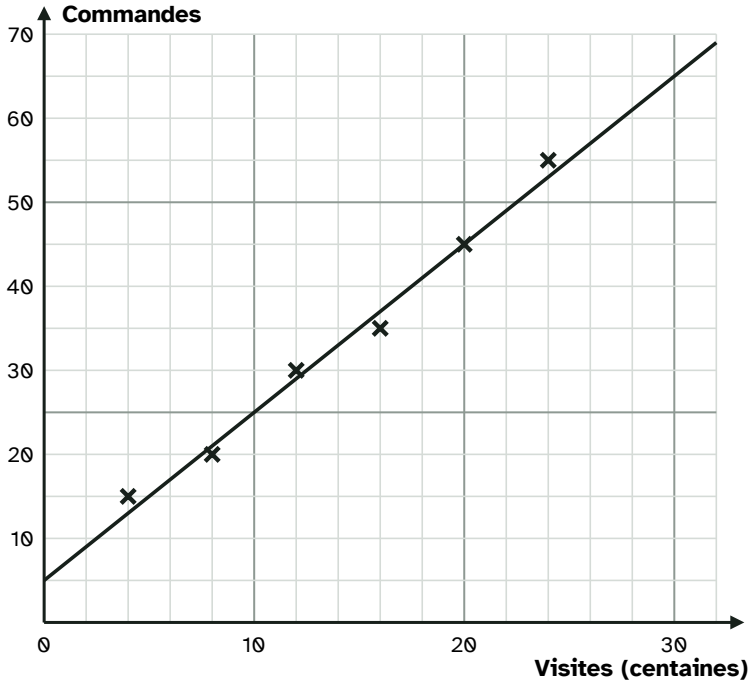
Objectif : calculer le point moyen d'un nuage, déterminer une droite d'ajustement et l'utiliser pour interpoler ou extrapoler.

50 min

EXEMPLE 6

Une boutique en ligne a relevé, pour 6 semaines, le nombre de visites sur son site (en centaines) et le nombre de commandes. La droite d'ajustement tracée a pour équation $y = 2x + 5$.

1 Par lecture graphique, estime la valeur de y pour 1 400 visites. Laisse les traits de lecture. RÉA



2 Par lecture graphique, estime la valeur de y pour 3 000 visites. RÉA

3 Laquelle de ces deux estimations est une interpolation ? Laquelle est une extrapolation ? Justifie. APP VAL

ACT 3

Les canettes et la météo

Objectif : obtenir une droite d'ajustement avec un outil numérique, juger sa qualité et prévoir avec prudence.

55 min

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Le gérant d'une supérette de bord de mer veut prévoir ses commandes de canettes fraîches. Pendant 9 jours de l'été, il a relevé la température maximale et le nombre de canettes vendues.

Température x (°C)	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Canettes vendues y	70	88	120	135	170	185	210	240	256

I Une droite unique, obtenue avec un outil numérique

AVEC UN TABLEUR

1. Saisir les valeurs de x dans la colonne A et les valeurs de y dans la colonne B.
2. Sélectionner les deux colonnes, puis insérer un graphique de type « nuage de points » (ou « XY dispersion »).
3. Ajouter une courbe de tendance **linéaire** et cocher « afficher l'équation » et « afficher le coefficient de détermination R^2 ».

1 Avec le tableur, affiche le nuage de points. Les points sont-ils à peu près alignés ? RÉA VAL

2 Relève l'équation de la droite affichée. Arrondis a et b au centième. RÉA

3 Relève la valeur de R^2, arrondie au millième. RÉA

4 Calcule les coordonnées du point moyen G. Vérifie par le calcul que G est (presque) sur la droite. RÉA VAL

DÉFINITION · DROITE DES MOINDRES CARRÉS

La droite affichée par le tableur est la **droite des moindres carrés** : c'est la droite qui passe au plus près des points du nuage. Elle passe par le point moyen G. Tout le monde obtient la même.

Le **coefficient de détermination** R^2 est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus les points sont proches de la droite.

5 La valeur de R^2 montre-t-elle que l'ajustement affine est pertinent ? Justifie. VAL

II Prévoir par le calcul

6 Combien de canettes peut-il espérer vendre un jour à 25 °C ? RÉA COM

ACT 3

Les canettes et la météo

Objectif : obtenir une droite d'ajustement avec un outil numérique, juger sa qualité et prévoir avec prudence.

55 min

ACTIVITÉ 3

7 Une canicule à 35 °C est annoncée. Combien de canettes peut-il prévoir ? RÉA

8 Quelle prévision est une interpolation ? Laquelle est une extrapolation ? APP

9 À partir de quelle température le gérant vend-il plus de 200 canettes ? Résous une équation. ANA RÉA

III Prendre du recul

10 Calcule la valeur prévue par le modèle pour une journée d'hiver à 5 °C. Qu'en penses-tu ? VAL

11 Le gérant remarque que, les jours où il vend beaucoup de canettes, les clients ont plus de coups de soleil. Il affirme : « Ce sont les canettes qui donnent des coups de soleil ! » A-t-il raison ? Explique. ANA COM

COURS 3

Ajustement par la méthode des moindres carrés

50 min

Objectif : obtenir la droite des moindres carrés avec un outil numérique, juger la qualité de l'ajustement et prévoir avec prudence.

I. Droite des moindres carrés

DÉFINITION · DROITE DES MOINDRES CARRÉS

Parmi toutes les droites, la **droite des moindres carrés** est _____ de l'ensemble des points du nuage.

Elle passe _____.

Son équation $y = ax + b$ s'obtient _____ (tableur ou mode statistique).

MÉTHODE · OBTENIR L'ÉQUATION AVEC UN TABLEUR

1. Saisir les valeurs de x et de y dans _____.
2. Insérer _____.
3. Ajouter une courbe de tendance _____, puis afficher _____.

II. Coefficient de détermination

PROPRIÉTÉ · COEFFICIENT DE DÉTERMINATION

Le coefficient de détermination R^2 est un nombre compris _____.

Plus R^2 est _____, plus les points sont proches de la droite : l'ajustement affine est _____.

Si R^2 est loin de 1, _____.

EXEMPLE 7



Une enseigne de magasins de sport a relevé la surface de vente et le chiffre d'affaires mensuel de 7 de ses magasins.

1 À l'aide d'un tableur, donne l'équation de la droite des moindres carrés. Arrondis a et b au centième. RÉA

Surface x (m²)	80	120	150	200	250	300	350
CA y (milliers €)	42	58	70	95	110	138	160

2 Donne la valeur de R^2, arrondie au millième. RÉA

3 L'ajustement affine est-il pertinent ? Justifie. VAL

III. Prévoir par le calcul

MÉTHODE · UTILISER L'ÉQUATION DE LA DROITE D'AJUSTEMENT

1. Pour estimer y quand on connaît x : _____ dans l'équation $y = ax + b$.
2. Pour estimer x quand on connaît y : _____.
3. Vérifier que la valeur obtenue _____, surtout en cas d'extrapolation.

COURS 3

Ajustement par la méthode des moindres carrés

50 min

Objectif : obtenir la droite des moindres carrés avec un outil numérique, juger la qualité de l'ajustement et prévoir avec prudence.

EXEMPLE 8



Pour un food-truck, la recette y (en €) d'une soirée en fonction du nombre x de clients est modélisée par la droite d'ajustement d'équation $y = 8{,}5x + 40$. Les données relevées vont de 20 à 90 clients.

1. Estime la recette d'une soirée avec 60 clients. RÉA

2. Combien de clients faut-il pour atteindre une recette de 700 € ? ANA RÉA

3. Ces deux estimations sont-elles des interpolations ou des extrapolations ? APP

IV. Corrélation et causalité

DÉFINITION · CORRÉLATION

Lorsque deux grandeurs _____ (elles augmentent ensemble, ou l'une augmente quand l'autre diminue), on dit qu'elles sont **corrélées**.

Une corrélation _____ que l'une des grandeurs est la cause de l'autre : les deux peuvent dépendre _____.

EXEMPLE 9



Dans une ville, on constate que les magasins qui ont le plus de places de parking ont aussi le plus gros chiffre d'affaires. Le gérant d'une boutique conclut : « Il me suffit d'agrandir mon parking pour vendre plus. »

1. Les deux grandeurs étudiées varient-elles dans le même sens ? APP

2. La conclusion est-elle justifiée ? Explique. VAL COM

3. Propose un troisième facteur qui peut expliquer les deux grandeurs. ANA

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES

APRÈS LE COURS 1 · SÉRIE STATISTIQUE À DEUX VARIABLES

1 Lire une série à deux variables

On a relevé deux variables x et y sur 5 individus.

x	3	5	8	10	12
y	40	48	61	70	77

a) Combien de points compte le nuage de cette série ? APP

b) Écris le couple $(x\,;y)$ du troisième individu. APP

c) Quelle est la valeur de y pour l'individu tel que $x = 10$? APP

d) Quand x augmente, comment évolue y ? ANA

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

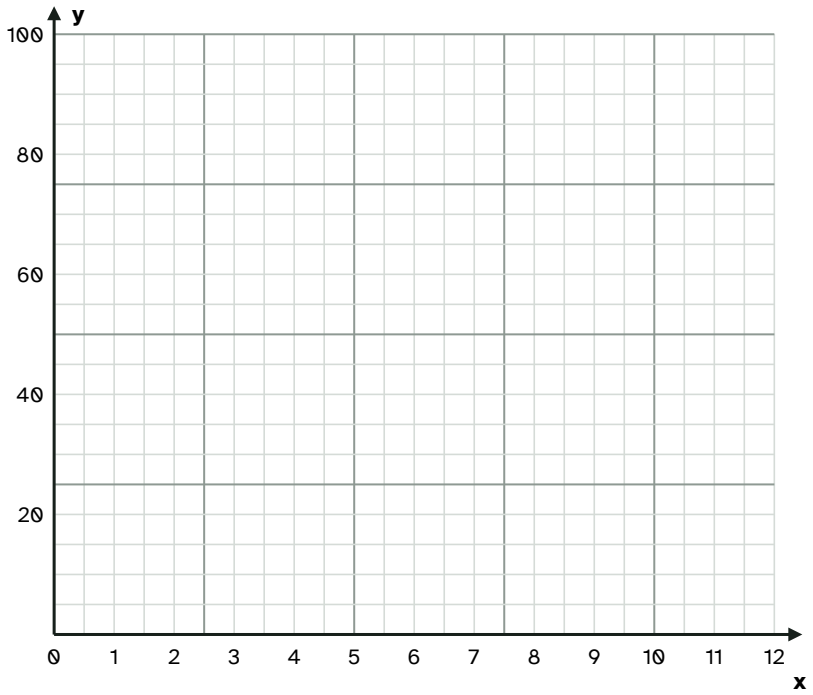
EXERCICES

2 Construire un nuage de points

On considère la série statistique à deux variables suivante.

x	2	4	5	7	9	10
y	30	45	50	65	80	85

a) Représente cette série par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



b) Les points sont-ils à peu près alignés ? VAL

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

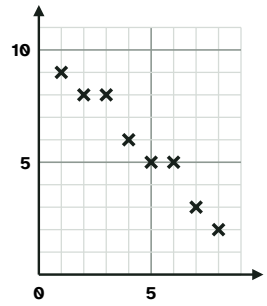
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

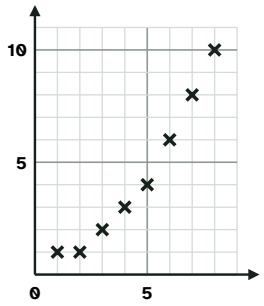
3 Reconnaître la forme d'un nuage

Voici quatre nuages de points.

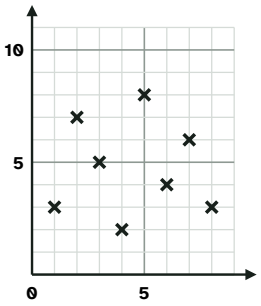
Nuage D



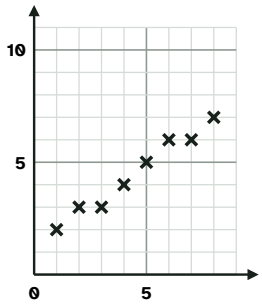
Nuage E



Nuage F



Nuage H



a) Dans quels nuages les points sont-ils à peu près alignés ? ANA

b) Dans lequel de ces nuages y diminue-t-il quand x augmente ? ANA

c) Pour quels nuages un ajustement affine n'est-il pas adapté ? Justifie. VAL

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

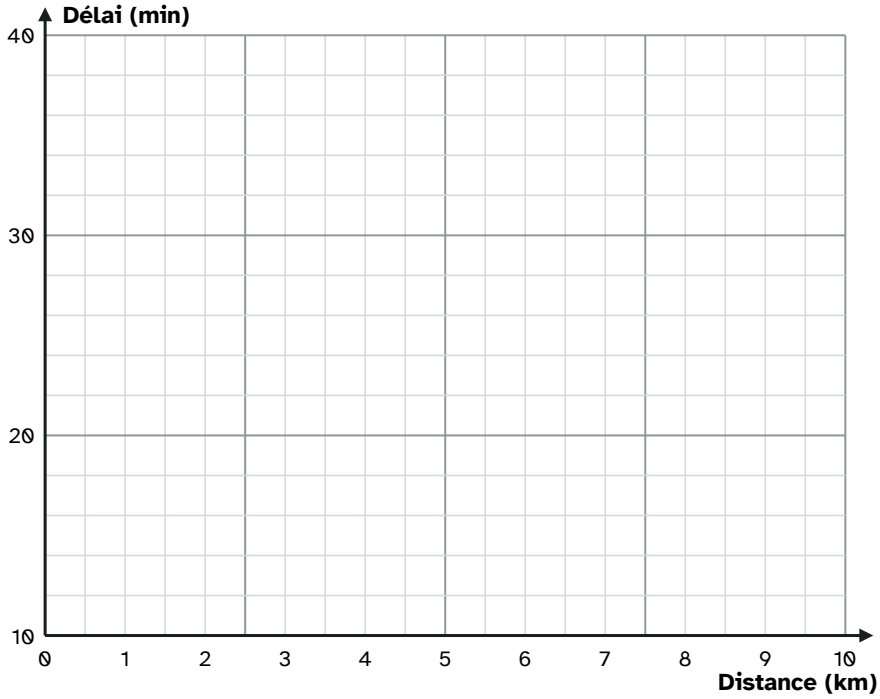
4 Le délai de livraison des pizzas



Une pizzeria qui livre à domicile veut annoncer un délai de livraison fiable à ses clients. Elle a relevé la distance et le délai de 8 livraisons.

Distance x (km)	1	2	3	4	5	6	7	8
Délai y (min)	14	18	22	24	28	30	34	38

a) Représente cette série par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



b) Décris l'évolution de y quand x augmente. ANA

c) Un ajustement affine est-il adapté ? Justifie. VAL

d) Trace à la règle une droite qui passe au plus près des points. Estime le délai à annoncer à un client qui habite à 9 km. RÉA

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · POINT MOYEN ET DROITE D'AJUSTEMENT

5 Calculer un point moyen

Calcule les coordonnées du point moyen G de chaque série.

a) x : 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 et y : 21 ; 25 ; 30 ; 34 ; 40 RÉA

b) x : 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 et y : 12 ; 15 ; 19 ; 22 RÉA

c) x : 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 et y : 1,2 ; 1,5 ; 1,9 ; 2,4 ; 2,6 ; 3 RÉA

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

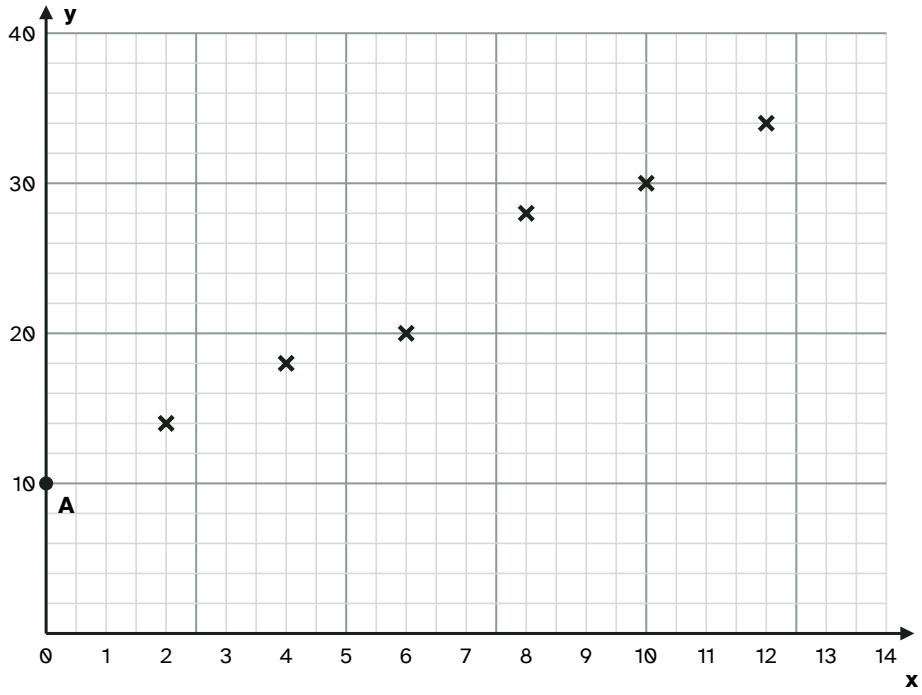
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

6 Point moyen et droite d'ajustement

Le nuage de points d'une série est représenté ci-dessous.

x	2	4	6	8	10	12
y	14	18	20	28	30	34



a) Calcule les coordonnées du point moyen G, puis place G dans le repère. RÉA

b) Trace la droite qui passe par le point A(0 ; 10) et par G. RÉA

c) Calcule le coefficient directeur de la droite (AG), puis donne son équation. RÉA

d) Estime y pour $x = 9$ par lecture graphique, puis par le calcul. RÉA VAL

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

7 Équation d'une droite d'ajustement

Dans chaque cas, la droite d'ajustement passe par le point A et par le point moyen G. Calcule son coefficient directeur, puis donne son équation.

a) A(0 ; 5) et G(4 ; 17) RÉA

b) A(0 ; 120) et G(10 ; 70) RÉA

c) A(0 ; 2,5) et G(25 ; 15) RÉA

8 Interpoler ou extrapoler ?

Les valeurs de x relevées vont de 15 à 60. On utilise une droite d'ajustement pour estimer y. Dans chaque cas, dis si l'estimation est une interpolation ou une extrapolation.

a) $x = 20$ APP

b) $x = 70$ APP

c) $x = 5$ APP

d) Laquelle des estimations pour $x = 70$ et pour $x = 200$ est la moins fiable ? Pourquoi ? VAL

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

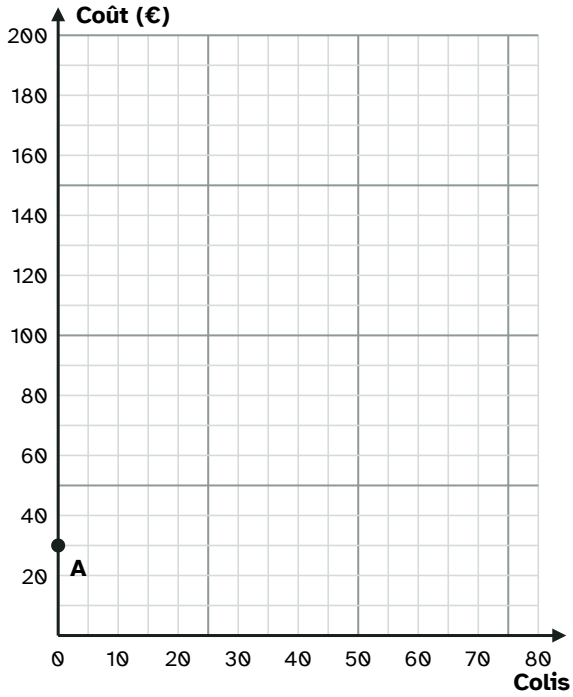
9 Le coût des expéditions



Une boutique en ligne paie son transporteur chaque mois. Le contrat comprend un abonnement de 30 € par mois et un coût par colis qui dépend de son poids. La gérante a relevé le nombre de colis expédiés et le coût total pendant 6 mois.

Colis expédiés x	10	20	30	40	50	60
Coût mensuel y (€)	50	70	80	110	130	160

a) Représente cette série par un nuage de points. RÉA



b) Calcule les coordonnées du point moyen G, puis place-le. RÉA

c) Pourquoi la droite d'ajustement peut-elle passer par le point A(0 ; 30) ? APP COM

d) Trace la droite (AG). Calcule son coefficient directeur, puis donne son équation. RÉA

e) Estime y pour $x = 45$ par lecture graphique, puis par le calcul. RÉA VAL

f) Estime y pour $x = 100$. S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ? RÉA APP

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · AJUSTEMENT PAR LA MÉTHODE DES MOINDRES CARRÉS

10 Le point moyen est-il sur la droite ?

Une série a pour point moyen G(12 ; 50). Dans chaque cas, dis si la droite peut être la droite des moindres carrés de cette série. Justifie.

a) $y = 3{,}5x + 8$ VAL

b) $y = 4x + 3$ VAL

c) $y = -2x + 74$ VAL

11 Utiliser une équation

La droite d'ajustement d'une série a pour équation $y = 2{,}5x + 14$.

a) Calcule y pour $x = 6$, puis pour $x = 20$. RÉA

b) Pour quelle valeur de x obtient-on $y = 89$? RÉA

c) Pour quelle valeur de x obtient-on $y = 100$? Arrondis au dixième. RÉA

12 Interpréter le coefficient R^2

Pour quatre séries, un tableur donne le coefficient de détermination R^2. Dis dans chaque cas si un ajustement affine est pertinent.

a) $R^2 = 0{,}994$ VAL

b) $R^2 = 0{,}52$ VAL

c) $R^2 = 0{,}08$ VAL

d) Range ces trois séries de l'ajustement le plus pertinent au moins pertinent. ANA

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

13 Avec un tableur

On considère la série statistique à deux variables suivante.

x	1	2	3	4	5	6	7
y	12,4	15,1	17,3	20,6	22,8	25,9	28,1

a) À l'aide d'un tableur, donne l'équation de la droite des moindres carrés. Arrondis a et b au centième. RÉA

b) Donne la valeur de R^2 arrondie au millième. L'ajustement est-il pertinent ? RÉA VAL

c) Estime y pour $x = 10$. Est-ce une interpolation ou une extrapolation ? RÉA APP

14 Corrélation ou causalité ?

Dans chaque cas, les deux grandeurs sont corrélées. Dis si l'une est la cause de l'autre, ou si un troisième facteur explique les deux. Justifie.

a) Plus une voiture parcourt de kilomètres, plus elle consomme de carburant. ANA COM

b) Les enfants qui ont une grande pointure lisent mieux que ceux qui ont une petite pointure. ANA COM

c) Dans les villes où il y a beaucoup de salons de coiffure, il y a aussi beaucoup de boulangeries. ANA COM

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

15 Le chiffre d'affaires d'une boutique



Une boutique ouverte depuis 8 mois a relevé son chiffre d'affaires mensuel (le mois 1 est le mois d'ouverture).

Rang du mois x	1	2	3	4	5	6	7	8
CA y (milliers €)	24,5	26,1	27,8	28,9	31,2	32,6	34	35,9

a) Avec un tableur, donne l'équation de la droite des moindres carrés (coefficients arrondis au centième). RÉA

b) Donne R^2 arrondi au millième. L'ajustement affine est-il pertinent ? RÉA VAL

c) Estime le chiffre d'affaires du mois 12. RÉA

d) À partir de quel mois le chiffre d'affaires dépassera-t-il 45 000 € ? ANA RÉA

e) Le gérant prévoit le chiffre d'affaires du mois 120, dans 10 ans. Que penses-tu de cette prévision ? VAL COM

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 Problème 1 · Faut-il investir dans la publicité ?



Le gérant d'un magasin de vélos a relevé, pour 6 mois, son budget de publicité (en centaines d'euros) et son chiffre d'affaires (en milliers d'euros). Sur chaque vente, il garde une marge de 20 % du prix.

Publicité x (centaines €)	2	4	5	7	8	10
CA y (milliers €)	18	22	25	28	31	35

a) Avec un tableur, donne l'équation de la droite des moindres carrés (coefficients arrondis au centième) et la valeur de R^2 arrondie au millième. RÉA

b) L'ajustement affine est-il pertinent ? Justifie. VAL

c) Estime le chiffre d'affaires d'un mois avec 1 200 € de publicité. RÉA

d) Quand le budget de publicité augmente de 100 €, de combien le chiffre d'affaires augmente-t-il environ ? ANA

e) Avec une marge de 20 %, 100 € de publicité supplémentaires sont-ils rentables ? Justifie par un calcul. ANA VAL

f) Le gérant veut dépenser 10 000 € de publicité en un mois. Peut-il se fier au modèle ? Explique. VAL COM

EXOS

Exercices · Statistique à deux variables

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide d'un ajustement affine.

EXERCICES

P2 Problème 2 · Qu'est-ce qui fait vendre ?



Une enseigne de prêt-à-porter veut ouvrir un nouveau magasin. Elle cherche ce qui explique le mieux le chiffre d'affaires de ses 6 magasins : leur surface, ou leur nombre de vendeurs ?

Magasin	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Surface x_1 (m²)	150	200	250	300	350	400
Vendeurs x_2	4	3	6	5	4	7
CA y (milliers €)	60	78	95	118	134	155

a) Avec un tableur, détermine le coefficient R^2 de l'ajustement affine de y en fonction de x_1, puis de y en fonction de x_2. RÉA

b) Quelle variable explique le mieux y ? Justifie. ANA VAL

c) Donne l'équation de la droite des moindres carrés de y en fonction de x_1 (coefficients arrondis au centième). RÉA

d) Le nouveau magasin aura une surface de 280 m². Estime son chiffre d'affaires. RÉA

e) Le directeur propose d'embaucher plus de vendeurs pour augmenter le chiffre d'affaires. Les données justifient-elles ce choix ? Explique. VAL COM

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

SITUATION



Une boutique en ligne a relevé, pendant 8 semaines, le nombre de visites sur son site (en centaines) et le nombre de commandes.

Visites x (centaines)	12	15	18	22	25	30	34	40
Commandes y	31	38	44	53	60	70	79	92

I Saisir les données et calculer

DANS LE TABLEUR

1. En A1, écris `x` ; en B1, écris `y`. Saisis les valeurs de x de A2 à A9 et les valeurs de y de B2 à B9.
2. En D1, écris `=MOYENNE(A2:A9)` et en D2, écris `=MOYENNE(B2:B9)`.
3. En D3, écris `=PENTE(B2:B9;A2:A9)` et en D4, écris `=ORDONNEE.ORIGINE(B2:B9;A2:A9)`.
4. En D5, écris `=COEFFICIENT.DETERMINATION(B2:B9;A2:A9)`.

1 Que représentent les nombres affichés en D1 et en D2 ? Donne leurs valeurs. APP RÉA

2 Lis les valeurs affichées en D3 et en D4. Déduis-en l'équation de la droite des moindres carrés (coefficients arrondis au centième). RÉA

3 Lis la valeur affichée en D5, arrondie au millième. L'ajustement affine est-il pertinent ? RÉA VAL

II Représenter et vérifier

4 Sélectionne les colonnes A et B, insère un graphique « nuage de points », puis ajoute une courbe de tendance linéaire avec son équation et R^2. Les valeurs affichées sont-elles les mêmes qu'en D3, D4 et D5 ? RÉA VAL

5 En E1, écris `=D3*D1+D4`. Quelle valeur obtiens-tu ? Que vérifie-t-on ainsi ? ANA

TICE

Fiche TICE · tableur

40 min

III Prévoir

6 Combien de commandes peut-on prévoir pour une semaine de 2 800 visites ? Écris dans une cellule la formule qui fait le calcul. RÉA

7 Combien de visites faut-il pour espérer 100 commandes ? ANA RÉA

INTERRO 20'

Statistique à deux variables

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Point moyen — 3 pts

On considère la série statistique à deux variables suivante.

x	2	4	6	8	10
y	15	19	24	26	31

a) Calcule $\overline{x}$. — 1 pt RÉA

b) Calcule $\overline{y}$. — 1 pt RÉA

c) La droite d'équation $y = 2x + 11$ passe-t-elle par le point moyen G ? Justifie. — 1 pt VAL

2 Qualité d'un ajustement — 3 pts

Un tableur donne, pour deux séries, la droite des moindres carrés et le coefficient de détermination.

a) Série A : $R^2 = 0{,}987$. Série B : $R^2 = 0{,}412$. Pour quelle série l'ajustement affine est-il pertinent ? Justifie. — 1,5 pts VAL

b) Par quel point particulier passe toujours la droite des moindres carrés ? — 1,5 pts APP

3 Les abonnés de la boutique — 4 pts

Le nombre y de commandes en ligne par mois d'une boutique, en fonction du nombre x d'abonnés à sa page (en milliers), est modélisé par la droite d'ajustement d'équation $y = 15x + 60$. Les données relevées vont de 2 à 12 milliers d'abonnés.

a) Estime le nombre de commandes pour 8 000 abonnés. — 1,5 pts RÉA

b) Cette estimation est-elle une interpolation ou une extrapolation ? Justifie. — 1 pt APP

c) Combien d'abonnés faut-il pour espérer 300 commandes par mois ? — 1,5 pts RÉA

DS
1 h

Statistique à deux variables

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				

DS
1 h

Statistique à deux variables

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le prix des tirages photo

7 pts

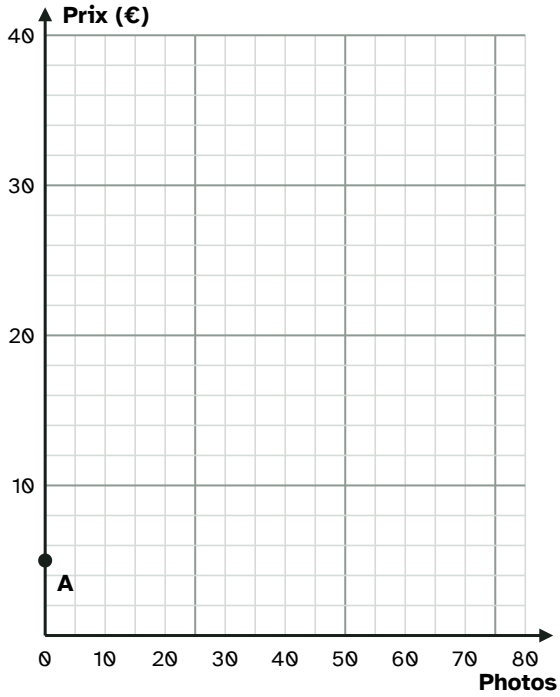


Un site de tirages photo propose des formats et des papiers différents. Les frais d'envoi coûtent 5 € par commande. Une cliente a relevé le nombre de photos et le prix total de 6 commandes.

Photos x	10	20	30	40	50	60
Prix y (€)	10	12	18	20	24	30

a) Représente cette série par un nuage de points.

1,5 pts RÉA



b) Calcule les coordonnées du point moyen G, puis place-le.

1,5 pts RÉA

c) Explique pourquoi la droite d'ajustement peut passer par le point A(0 ; 5).

1 pt APP COM

d) Trace la droite (AG). Calcule son coefficient directeur, puis donne son équation.

1,5 pts RÉA

e) Estime y pour $x = 45$ par lecture graphique, puis par le calcul.

1 pt RÉA VAL

f) Estime y pour $x = 100$. Cette estimation est-elle une interpolation ou une extrapolation ?

0,5 pt RÉA APP

DS 1 h

Statistique à deux variables

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Les abonnés de la box mensuelle

8 pts



Une entreprise vend une box mensuelle de produits locaux sur abonnement. Elle a relevé le nombre d'abonnés pendant ses 8 premiers mois (le mois 1 est le mois du lancement).

Mois x	1	2	3	4	5	6	7	8
Abonnés y	420	465	520	560	610	640	700	745

a) Avec un outil numérique, donne l'équation de la droite des moindres carrés (coefficients arrondis au centième). — 1,5 pts RÉA

b) Donne R^2 arrondi au millième. L'ajustement affine est-il pertinent ? Justifie. — 1,5 pts RÉA VAL

c) Estime le nombre d'abonnés le mois 12. — 1,5 pts RÉA

d) À partir de quel mois l'entreprise peut-elle espérer dépasser 1 000 abonnés ? — 2 pts ANA RÉA

e) Selon le modèle, combien d'abonnés y aurait-il le mois 60 ? Cette prévision est-elle fiable ? Explique. — 1,5 pts VAL COM

3 Vrai ou faux

5 pts

Dis si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifie ta réponse.

a) « Le point moyen G a pour coordonnées la moyenne des x et la moyenne des y. » — 1 pt APP

b) « Si $R^2 = 0{,}25$, l'ajustement affine est pertinent. » — 1 pt VAL

c) « Estimer une valeur pour un x situé hors de l'intervalle des données, c'est interpoler. » — 1 pt APP

d) « Les jours où l'on vend le plus de parapluies, il y a le plus de bouchons. Les parapluies provoquent donc des bouchons. » — 2 pts ANA COM